

Teoría Péndulo Elástico

Peñuela Z. Tomás A., Ospina G. Juan P.

25 de Mayo, 2026

Resumen

Se realiza el análisis por energías para el sistema péndulo elástico utilizando el Lagrangiano y las ecuaciones de Euler-Lagrange con la aproximación numérica del método de Runge-Kutta para las ecuaciones diferenciales obtenidas.

Palabras clave — *Runge-Kutta, Aproximación, Lagrangiano, análisis.*

Abstract

The spring pendulum system is analyzed from an energy perspective using the Lagrangian and the Euler-Lagrange equations, applying the Runge-Kutta numerical approximation to solve the resulting differential equations.

Keywords — *Runge-Kutta, Approximation, Lagrangian, analysis*

Introducción

El péndulo elástico es un sistema el cual es complejo de resolver mediante el método de Newton de análisis de fuerzas que actúan en dicho sistema mientras que el método de análisis por energía propuesto por Lagrange y posteriormente mejorado con las ecuaciones de Euler-Lagrange para sistemas de más de un grado de libertad.

Además en el desarrollo del péndulo, se obtienen términos no lineales en funciones senos y cosenos del ángulo que se soluciona mediante el uso del método de Runge-Kutta de cuarto orden para soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales de primer orden.

Marco teórico

Se parte de un sistema masa-resorte tradicional que pivota al rededor de un punto como un péndulo; así, genera un sistema el cual presenta dos grados de libertad como se presenta en la figura 1.

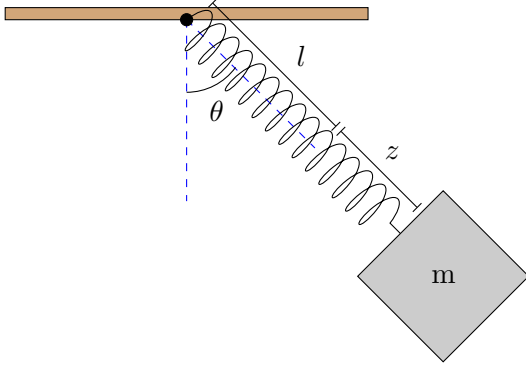


Figure 1: Sistema de péndulo elástico de masa m inclinado con un ángulo θ , longitud inicial l y extensión z del resorte pivotando sobre un eje.

De modo que se formará un triángulo rectángulo y sus expresiones para x y y serán:

$$\begin{aligned} x &= (l + z) \sin \theta \\ y &= -(l + z) \cos \theta \end{aligned}$$

Y procediendo con el análisis por energías, su energía cinética estará dada por:

$$T = \frac{1}{2}mv^2$$

De modo que expresando la velocidad como la magnitud de las derivadas de x y y de la forma $(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{1/2}$ y reemplazando en su en la energía cinética.

$$T = \frac{1}{2}m \left[\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 \right]^{2/2}$$

Y reemplazando por las derivadas correspondientes.

$$T = \frac{1}{2}m \left[(\dot{z})^2 + (l + z)^2 (\dot{\theta})^2 \right]$$

De la misma manera, se tendrá su energía potencial como la suma de su energía potencial gravitacional y su energía potencial elástica.

$$V = mgy + \frac{1}{2}kz^2$$

Remplazando por y por su valor en términos de θ y z .

$$V = -mg(l + z) \cos \theta + \frac{1}{2}kz^2$$

Obtenidas sus energía respectivas, se utiliza la definición del Lagrangiano:

$$L = T - V$$

Y se reemplazan sus energías respectivas.

$$\begin{aligned} L &= \frac{m}{2} \left[(\dot{z})^2 + (l + z)^2 (\dot{\theta})^2 \right] + \\ &\quad + mg(l + z) \cos \theta - \frac{1}{2}kz^2 \end{aligned}$$

Se procede con la ecuación de Euler-Lagrange para el sistema con dos grados de libertad.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dL}{d\dot{q}_i} \right) = \frac{dL}{dq_i}$$

Quedando para el primer grado de libertad:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dL}{d\dot{z}} \right) = \frac{dL}{dz}$$

Y resolviendo la ecuación, quedará una ecuación diferencial de segundo grado de la forma:

$$\ddot{z} + \frac{k}{m}z - (l+z)\dot{\theta}^2 - g \cos(\theta) = 0$$

Simplificando la expresión:

$$\ddot{z} = -\frac{k}{m}z + (l+z)\dot{\theta}^2 + g \cos(\theta)$$

Haciendo lo mismo con el segundo grado de libertad.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dL}{d\dot{\theta}} \right) = \frac{dL}{d\theta}$$

Se resuelve la ecuación.

$$\ddot{\theta} + \frac{2}{l+z}\dot{\theta}\dot{z} + \frac{g}{l+z}\sin(\theta) = 0$$

Se simplifica.

$$\ddot{\theta} = -\frac{2}{l+z}\dot{\theta}\dot{z} - \frac{g}{l+z}\sin(\theta)$$

Obtenidas las dos ecuaciones diferenciales no lineales, se hace una reducción

de orden de la forma $\dot{z} \rightarrow v_z$ y $\dot{\theta} \rightarrow v_\theta$ y quedarán:

$$\dot{v}_z = -\frac{k}{m}z + (l+z)v_\theta^2 + g \cos(\theta)$$

$$\dot{v}_\theta = -\frac{2}{l+z}v_\theta v_z - \frac{g}{l+z}\sin(\theta)$$

Siendo así posible utilizar el método de Runge-Kutta de cuarto de orden para solucionar numéricamente la ecuación diferencial siendo necesario para ello aplicar valores numéricos para obtener un resultado; cosa que se plantea mediante código en c++ que permita aplicar el método RK4 de forma sencilla.

Método de Runge-Kutta (RK4)

Para dar solución al sistema acoplado de ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden obtenidas mediante la reducción de orden, se emplea el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4). Este método numérico proporciona una aproximación de alta precisión al evaluar la pendiente de la función en múltiples puntos dentro de un mismo intervalo de tiempo h .

Dado un sistema de ecuaciones de la forma $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$, donde el vector de estado para nuestro sistema se define como:

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} z \\ \theta \\ v_z \\ v_\theta \end{bmatrix}$$

Y el vector de las funciones de cambio correspondientes es:

$$\mathbf{f}(t, \mathbf{y}) = \begin{bmatrix} v_z \\ v_\theta \\ -\frac{k}{m}z + (l+z)v_\theta^2 + g \cos(\theta) \\ -\frac{2}{l+z}v_\theta v_z - \frac{g}{l+z} \sin(\theta) \end{bmatrix}$$

La aproximación del estado en el paso siguiente $\mathbf{y}_{n+1}$ a partir del estado actual $\mathbf{y}_n$ se calcula mediante el promedio ponderado de cuatro incrementos:

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \frac{h}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4)$$

Donde los coeficientes vectoriales de pendiente $\mathbf{k}_i$ se determinan secuencialmente de la siguiente manera:

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(t_n, \mathbf{y}_n)$$

$$\mathbf{k}_2 = \mathbf{f}\left(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_1\right)$$

$$\mathbf{k}_3 = \mathbf{f}\left(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_2\right)$$

$$\mathbf{k}_4 = \mathbf{f}(t_n + h, \mathbf{y}_n + h\mathbf{k}_3)$$

Al aplicar este algoritmo iterativo de forma simultánea para las cuatro variables del vector $\mathbf{y}$, se logra simular dinámicamente el comportamiento del péndulo elástico en el tiempo, superando las limitaciones impuestas por las aproximaciones lineales analíticas tradicionales.

Análisis de Simulación Numérica y Resultados

Utilizando los parámetros físicos de referencia provistos: $m = 0,10$ kg, $k = 10$ N/m, $l_0 = 0,30$ m y $g = 9,81$ m/s², las ecuaciones diferenciales generales del movimiento reducidas a primer orden se particularizan numéricamente como:

$$\dot{v}_z = -100z + (0,30 + z)v_\theta^2 + 9,81 \cos(\theta)$$

$$\dot{v}_\theta = -\frac{2}{0,30 + z}v_\theta v_z - \frac{9,81}{0,30 + z} \sin(\theta)$$

A continuación, se desarrolla el planteamiento del vector de estado inicial $\mathbf{y}_0$, su respectivo vector de pendientes iniciales $\mathbf{f}(t_0, \mathbf{y}_0)$ (que representa el coeficiente $\mathbf{k}_1$ en el primer paso del método RK4) y el correspondiente análisis físico para cada escenario.

Caso 1: Oscilación de baja amplitud sin velocidades iniciales

1. Ecuaciones diferenciales del caso:

Evaluando el estado inicial donde $\theta(0) = 10^\circ \approx 0,1745$ rad y $z(0) = 0,05$ m, con

velocidades nulas ($v_z = 0, v_\theta = 0$), las ecuaciones dinámicas instantáneas reducidas son:

$$\dot{v}_z = -100(0,05) + 9,81 \cos(10^\circ)$$

$$\dot{v}_\theta = -\frac{9,81}{0,30 + 0,05} \sin(10^\circ)$$

2. Aproximación numérica (Condición Inicial RK4):

El vector de estado y la evaluación de la primera pendiente para el algoritmo computacional se expresan como:

$$\mathbf{y}_0 = \begin{bmatrix} 0,05 \\ 0,1745 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{f}(t_0, \mathbf{y}_0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4,6601 \\ -4,8610 \end{bmatrix}$$

3. Análisis físico:

Al iniciar el sistema, la aceleración radial $\dot{v}_z > 0$ indica que la fuerza gravitatoria en esa dirección supera la fuerza de restitución del resorte, tendiendo a estirarlo levemente en el instante inmediato. Por su parte, la aceleración angular es negativa ($\dot{v}_\theta < 0$), actuando como una fuerza restauradora clásica que busca devolver la masa a su posición de equilibrio vertical ($\theta = 0$). Dado que el ángulo es pequeño (10°), el acoplamiento es mínimo; el sistema se comporta de manera predecible, aproximándose a un

movimiento armónico simple en ambas componentes y manteniéndose muy lejos de cualquier singularidad geométrica.

Caso 2: Incremento en la amplitud de oscilación angular y elongación

1. Ecuaciones diferenciales del caso:

Para este escenario se configuran los valores iniciales $\theta(0) = 20^\circ \approx 0,3491$ rad y $z(0) = 0,10$ m, manteniendo las velocidades en cero ($v_z = 0, v_\theta = 0$):

$$\dot{v}_z = -100(0,10) + 9,81 \cos(20^\circ)$$

$$\dot{v}_\theta = -\frac{9,81}{0,30 + 0,10} \sin(20^\circ)$$

2. Aproximación numérica (Condición Inicial RK4):

Los vectores correspondientes que inicializan las iteraciones numéricas en el código son:

$$\mathbf{y}_0 = \begin{bmatrix} 0,10 \\ 0,3491 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{f}(t_0, \mathbf{y}_0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -0,7814 \\ -8,3880 \end{bmatrix}$$

3. Análisis físico:

A diferencia del primer caso, aquí la aceleración radial inicial cambia de signo ($\dot{v}_z < 0$). Esto ocurre porque la elongación inicial de 0,10 m genera una

fuerza elástica recuperadora hacia el pivote ($k \cdot z = 1 \text{ N}$) que supera la componente del peso ($m \cdot g \cdot \cos(20^\circ) \approx 0,92 \text{ N}$), provocando que el resorte comience contrayéndose rápidamente. A medida que la masa cae angularmente con una aceleración $\dot{v}_\theta$ considerablemente mayor a la del Caso 1, el término de acoplamiento no lineal de la aceleración centrípeta se disparará en los pasos de tiempo subsecuentes de la simulación, dando origen a una transferencia de energía oscilatoria agresiva entre el resorte y el péndulo.

Caso 3: Sistema dinámico con velocidades iniciales acopladas

1. Ecuaciones diferenciales del caso:

Este escenario incorpora condiciones energéticas plenas con velocidades iniciales activas: $z(0) = 0,05 \text{ m}$, $\theta(0) = 30^\circ \approx 0,5236 \text{ rad}$, $v_z(0) = 0,10 \text{ m/s}$ y $v_\theta(0) = 0,20 \text{ rad/s}$.

$$\dot{v}_z = -100(0,05) + (0,30 + 0,05)(0,20)^2 + 9,81 \cos(30^\circ)$$

$$\dot{v}_\theta = -\frac{2}{0,30 + 0,05}(0,20)(0,10) - \frac{9,81}{0,30 + 0,05} \sin(30^\circ)$$

2. Aproximación numérica (Condición Inicial RK4):

Al poseer componentes de cambio en todas las variables, la configuración del

primer paso numérico se establece como:

$$\mathbf{y}_0 = \begin{bmatrix} 0,05 \\ 0,5236 \\ 0,10 \\ 0,20 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(t_0, \mathbf{y}_0) = \begin{bmatrix} 0,10 \\ 0,20 \\ 3,5095 \\ -14,1285 \end{bmatrix}$$

3. Análisis físico:

Este escenario representa el comportamiento dinámico más complejo y caótico del sistema. En el instante inicial, el vector $\mathbf{f}(t_0, \mathbf{y}_0)$ muestra que todas las tasas de cambio son simultáneamente distintas de cero. La velocidad angular inicial genera un efecto de fuerza centrípeta instantánea expresada en el término $(0,35)(0,20)^2 = 0,014 \text{ m/s}^2$, la cual suma a favor de la elongación del resorte. Sin embargo, el fenómeno más drástico se observa en la aceleración angular ($\dot{v}_\theta = -14,1285 \text{ rad/s}^2$), la cual se ve fuertemente incrementada de manera negativa por el efecto de Coriolis (primer término de la ecuación de $\dot{v}_\theta$). El resorte se estira al mismo tiempo que la masa se desplaza lateralmente, induciendo un acoplamiento severo que solo un resolvidor robusto de alto orden como el RK4 puede integrar numéricamente de manera estable sin romper la conservación de la energía del sistema.

Gráficas

Caso 1:

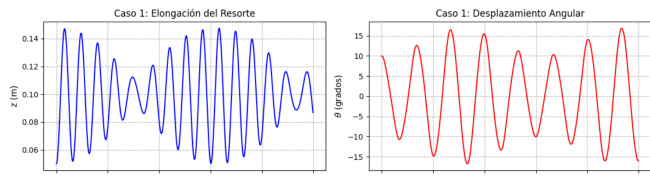


Figure 2: Gráficas realizadas en Python para le caso 1 con sus condiciones iniciales dadas.

Caso 2:

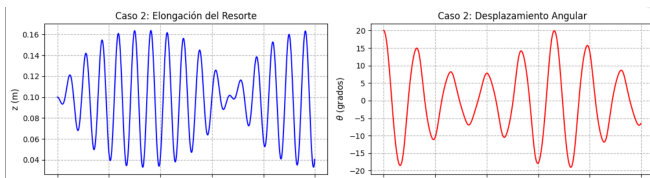


Figure 3: Gráficas realizadas en Python para le caso 2 con sus condiciones iniciales dadas.

Caso 3:

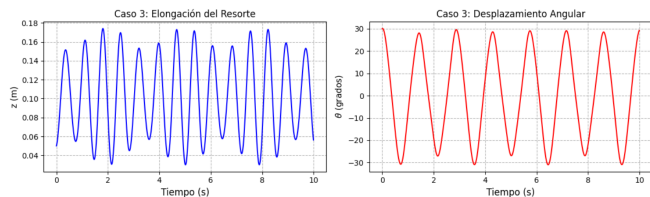


Figure 4: Gráficas realizadas en Python para le caso 3 con sus condiciones iniciales dadas.

Conclusiones

El péndulo elástico es un sistema que al analizarlo por energías es fácil deducir sus ecuaciones diferenciales que modelan el movimiento de dicho péndulo y que junto a la aproximación de Runge-Kutta no es necesario restringir el sistema a bajos ángulos de oscilación como sí sería necesario por aproximación de Taylor.

De igual forma, es notable que ante condiciones iniciales específicas, es posible conseguir un sistema más sencillo llegando incluso a tener un sistema de péndulo clásico para un $k \rightarrow \infty$ o un sistema más caótico y que presente mayor necesidad de métodos numéricos como el RK4.

Referencias

1. Física con ordenador. Enlace.
2. Lagrangian vs Newtonian Mechanics.